

Louis HAUSEUX

Recherche et développement technologique de Percolia

Normalien (ENS Paris-Saclay) • Doctorant en informatique – soutenance le 8 septembre 2026

Sophia Antipolis • louis.hauseux@gmail.com

PROFIL

- **Percolia** : recherche et développement technologique ; robustesse ; passage à l'échelle ; mise en produit.
- **Expertise** : *clustering* hiérarchique ; statistiques ; géométrie algorithmique ; graphes et hypergraphes ; LiDAR 3D/4D.
- **Parcours** : normalien ; doctorant en informatique ; ingénieur Inria ; enseignant ; philologue.
- **Complémentarité** : Alban HAUSEUX : développement technologique et intégration logicielle ; développement commercial et audits clients.

PROJET ENTREPRENEURIAL – PERCOLIA

2025–2026

Entrée à l'ISS :
1^{er} octobre 2026

Projet Percolia – Inria Startup Studio

Sophia Antipolis

Recherche et développement technologique – conception, passage à l'échelle et mise en produit

- **HGP-Clusterer** : interactions d'ordre supérieur et percolation ; réduction du chaînage dû au bruit.
- **LiDAR 3D** : méthode sans apprentissage ni annotations ; *a priori* géométriques.
- **Passage à l'échelle** : jeu de référence de 2 millions de points ; données réelles d'environ 10 millions de points.
- **Feuille de route ISS** : industrialisation ; évaluations clients ; API ou licence locale ; propriété intellectuelle.

Expertise mise au service de Percolia

R&D algorithmique

Clustering hiérarchique ; graphes et hypergraphes ; percolation ; géométrie algorithmique ; statistique non paramétrique ; estimation de densité.

R&D assistée par
l'IA générative

workflow GitHub Codespaces avec Claude Code et ChatGPT Codex ; décomposition des tâches ; développements parallèles ; audits croisés ; tests ; documentation.

LiDAR/validation

Anomalies 3D ; segmentation et suivi 4D ; SemanticKITTI ; méthodes sans apprentissage.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

oct. 2023–sept. 2026
36 mois

Université Côte d'Azur

Sophia Antipolis

Doctorant contractuel en informatique – accueilli au Centre Inria d'Université Côte d'Azur, au sein des équipes-projets NEO et AYANA

- **HGP-Clusterer** : définition théorique, analyse et implémentation.
- **Validation** : amas de forte densité estimés par K -NN ; *Robust Single-Linkage* ; DBSCAN ; HDBSCAN ; percolation.
- **Applications** : LiDAR 3D/4D ; images multimodales ; graphes pondérés signés.
- **Enseignement** : 3×64 heures/an ; *Statistical Analysis of Networks* (M2, cours et TD) ; *Statistical Inference* (M1, TD) ; *Statistical Learning* (M2, TD).

févr.–sept. 2023
8 mois

Inria

Sophia Antipolis

Ingénieur de recherche contractuel

- **AYANA/Airbus Defence and Space – 3 mois** : télédétection ; détection et suivi sur images satellitaires ; valorisation scientifique.
- **NEO/Nokia – 5 mois** : estimation de densité ; graphes géométriques ; *clustering* ; prototype.

2021–2022

6 mois à temps
partiel

Lycée EMC2–HADAMARD

Paris

Enseignant en mathématiques – classes préparatoires scientifiques

- Cours ; travaux dirigés ; préparation aux concours ; suivi individualisé.

2020–2022

Activité concomitante

Cours particuliers de mathématiques

Professeur particulier

- Préparation d'un candidat admis à l'agrégation externe de mathématiques.

2020–2021

12 mois

Lycée Saint-Joseph

Marvejols

Professeur de mathématiques – filières scientifiques

- Enseignement dans l'ensemble des filières scientifiques.

2013–2017

4 ans

École normale supérieure de Cachan (aujourd'hui ENS Paris-Saclay)

Cachan et Paris

Normalien élève – fonctionnaire stagiaire

- Admission sur le concours Informatique ; mathématiques et informatique ; deux diplômes de master 2.

PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE PHILOLOGIE GRECQUE

- À paraître *Les Thesmophories d'Aristophane (Thesmophoriazusae)*, édition critique de 236 pages : texte grec, traduction, commentaire, appareil critique et appareil des témoins ; ouvrage accepté chez L'Harmattan.
- 2023 « Philologie pratique : quelques exemples d'images chez Aristophane », *Philologie de l'avenir*.
- 2022 « Aristophane et les proverbes », *ὁ λύχνος*, Connaissance hellénique, n° 163, novembre 2022, art. 1.
- 2021 « Nouvelles notes sur les Thesmophories d'Aristophane », *ὁ λύχνος*, Connaissance hellénique, n° 158, mars 2021, art. 6.
- 2020 « Notes sur les Thesmophories d'Aristophane », *ὁ λύχνος*, Connaissance hellénique, n° 157, novembre 2020, art. 2.

PHILOLOGIE DE LA CHANSON ET ETHNOMUSICOLOGIE

- 2018–2020 *Analyse exhaustive d'un carnet de chants en circulation dans le milieu de la reconstitution Premier Empire*, étude, 10 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson « La Pernelle (Ne pleure pas Jeannette) »*, étude de tradition orale, 6 p.
- 2018–2020 *Note sur le quatuor de Lucile : « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? »*, étude historique et musicale, 7 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson « Veillons au salut de l'empire »*, étude historique et musicale, 4 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson « Les Dragons de NOAILLES »*, étude de filiation historique, 7 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson de tradition orale « Dans les prisons de Nantes »*, étude comparative des versions, 6 p.
- 2019 « Entre traditions et re-créations : le chœur Montjoie Saint Denis », conférence donnée en avril 2019, 16 p.

VULGARISATION ET TRANSFERT

- 2023 L. HAUSEUX, « Au cœur de la télédétection par satellite – l'équipe AYANA d'Inria », Société française de photogrammétrie et de télédétection.
- 2023 J. ZERUBIA et L. HAUSEUX, « Remote Sensing: Detecting and Tracking Vehicles on Satellite Images and Videos », *ERCIM News* 133.

COMPÉTENCES

Recherche algorithmique	<i>Clustering</i> hiérarchique et non supervisé ; géométrie algorithmique ; graphes, hypergraphes et complexes simpliciaux ; méthodes interprétables sans apprentissage.
Statistiques	Estimation de densité ; statistique non paramétrique ; inférence ; apprentissage statistique ; probabilités et modèles aléatoires.
3D et images	Nuages de points LiDAR 3D/4D ; <i>a priori</i> géométriques ; traitement d'images multimodales ; transport optimal et suivi temporel d'instances.
R&D informatique	Conception algorithmique ; prototypage ; expérimentation ; passage à l'échelle ; assistance par IA générative ; <i>workflow</i> GitHub Codespaces avec Claude Code et ChatGPT Codex ; développements parallèles ; audits croisés ; tests ; documentation.

PRIX ET DISTINCTIONS

- 2025 Finaliste du prix Pierre LAFFITTE.
- 2024 Médaille d'excellence de l'Université Côte d'Azur.
- 2024 2^e prix, catégorie *Graduate*, ACM Student Research Competition, SIGMETRICS.